

1ª Questão

item 1  $\rightarrow$  (V), pois  $\alpha \sin t + \beta \cos t + \gamma t = 0$  somente para  $\alpha = \beta = \gamma = 0$ .

item 2  $\rightarrow$  (V), pois admitindo  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ,  $\alpha u + \beta v = 0$  somente para  $\alpha = \beta = 0$ .

item 3  $\rightarrow$  (F), pois  $u = (1+i)v$ . Portanto, existe um número escalar complexo  $\alpha$  tal que  $u = \alpha v$ .

item 4  $\rightarrow$  (F), pois  $\det \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 1 \\ -1 & -1 & -5 \end{bmatrix} = 0$  e  $\det \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -1 & -2 & 1 \\ -3 & -8 & 3 \end{bmatrix} \neq 0$ .

portanto, o espaço gerado pelo primeiro conjunto de vetores é, ~~um~~ no máximo, um plano, ao passo que o espaço gerado pelo segundo conjunto de vetores é o espaço tridimensional.

item 5  $\rightarrow$  (F), pois  $A(\alpha(x_1, y_1, z_1) + \beta(x_2, y_2, z_2)) =$

$$A(\alpha x_1 + \beta x_2, \alpha y_1 + \beta y_2, \alpha z_1 + \beta z_2) =$$

$$(\alpha x_1 + \beta x_2, \alpha y_1 + \beta y_2, \alpha z_1 + \beta z_2) \neq$$

$$(\alpha x_1 + \beta x_2, \alpha 2^{y_1} + \beta 2^{y_2}, \alpha 2^{z_1} + \beta 2^{z_2}) = \alpha(A(x_1, y_1, z_1)) + \beta(A(x_2, y_2, z_2)).$$

Portanto, a transformação não obedece ao princípio da superposição.

## 2ª Questão:

$$a) \quad t = t^2 + 4t - 11 = \alpha(t^2 - 2t + 5) + \beta(2t^2 - 3t) + \gamma(t + 1)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \alpha + 2\beta = 1 \\ -2\alpha - 3\beta + \gamma = 4 \\ 5\alpha + \gamma = -11 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha = -3 \\ \beta = 2 \\ \gamma = 4 \end{cases}$$

$$\text{Logo } [v]_{B_2} = \begin{bmatrix} -3 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}.$$

$$b) \quad [t^2 - 2t + 5]_{B_2} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \longrightarrow [t^2 - 2t + 5]_B = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$[2t^2 - 3t]_{B_2} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \longrightarrow [2t^2 - 3t]_B = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$[t + 1]_{B_2} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \longrightarrow [t + 1]_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Portanto, } T = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -2 & -3 & 1 \\ 5 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$c) \quad T[t^2 - 2t + 5] = (t^2 - 2t + 5)(t + 2) = t^3 + t + 10. \quad [T[t^2 - 2t + 5]]_B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 10 \end{bmatrix}.$$

$$T[2t^2 - 3t] = 2t^3 + t^2 - 6t \longrightarrow [T[2t^2 - 3t]]_B = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -6 \\ 0 \end{bmatrix}.$$

$$T[t + 1] = t^2 + 3t + 2 \longrightarrow [T[t + 1]]_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}.$$

$$\text{A matriz } S = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -6 & 3 \\ 10 & 0 & 2 \end{bmatrix}.$$

d) A matriz obtida no item (c) representa a transformação linear do produto por  $(t+2)$  e sua representação na base  $B_3$ .

Há uma matriz que representa a operação de diferenciação a partir de representações na base  $B_3$  e que, sua representação na base  $B$ . Essa matriz será dada por:

$$\frac{d}{dt} \{t^3\} = 3t^2 \quad ; \quad \frac{d}{dt} \{t^2\} = 2t \quad ; \quad \frac{d}{dt} \{t\} = 1 \quad ; \quad \frac{d}{dt} \{1\} = 0$$

$$\Downarrow \quad \Downarrow \quad \Downarrow$$

$$[3t^2]_B = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} ; \quad [2t]_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} ; \quad [1]_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} ; \quad [0]_B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \text{Matriz: } \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

A matriz de mudança de base de  $B$  para  $B_2$  será a inversa da matriz obtida no item (b), i.e.,  $\Pi^{-1}$ .

Portanto, a matriz que representará  $M$  será dada

$$\Pi^{-1} \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -6 & 3 \\ 10 & 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -2 & -3 & 1 \\ 5 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -6 & 3 \\ 10 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -2 & -3 & 1 \\ 5 & 0 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -6 & 3 \\ 10 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

### 3ª Questão

$$a) \det(A - \lambda I) = \det \begin{bmatrix} \frac{5}{2} - \lambda & 0 & -1/2 \\ -1/2 & 2 - \lambda & 1/2 \\ -1/2 & 0 & \frac{5}{2} - \lambda \end{bmatrix} = \left[ \left( \frac{5}{2} - \lambda \right)^2 - \frac{1}{4} \right] (2 - \lambda) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \lambda_1 = 2 \\ \lambda_2 = 2 \\ \lambda_3 = 3 \end{cases}$$

Resposta: 2 (com multiplicidade 2) e 3.

b) Autovetores associados a  $\lambda_1 = \lambda_2 = 2$ :

$$A \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2v_1 \\ 2v_2 \\ 2v_3 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} 5/2 & 0 & -1/2 \\ -1/2 & 2 & 1/2 \\ -1/2 & 0 & 5/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2v_1 \\ 2v_2 \\ 2v_3 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} v_1 = v_3 \\ 0 = 0 \\ v_1 = v_3 \end{cases}$$

Portanto, os autovetores são da forma  $\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_1 \end{bmatrix}$ , i.e.,

$$v_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} + v_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}. \text{ Portanto, todo o plano gerado}$$

por  $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$  e  $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$  é composto por autovetores de A!

Escolhendo os vetores paralelos a  $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$  e  $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$  com norma Manhattan unitária e com primeira componente maior ou igual a zero, teremos  $\begin{bmatrix} 1/2 \\ 0 \\ 1/2 \end{bmatrix}$  e  $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ .

Autovetor associado a  $\lambda_3 = 3$ :

$$\begin{bmatrix} 5/2 & 0 & -1/2 \\ -1/2 & 2 & 1/2 \\ -1/2 & 0 & 5/2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3v_1 \\ 3v_2 \\ 3v_3 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} v_3 = -v_1 \\ v_2 = v_3 = -v_1 \end{cases} \rightarrow \begin{bmatrix} v_1 \\ -v_1 \\ -v_1 \end{bmatrix} = v_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{bmatrix}.$$

Escolhendo o autovetor que satisfaz as condições:  $\begin{bmatrix} 1/3 \\ -1/3 \\ -1/3 \end{bmatrix}$

Resposta:  $\begin{bmatrix} 1/2 \\ 0 \\ 1/2 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}; \begin{bmatrix} 1/3 \\ -1/3 \\ -1/3 \end{bmatrix}$

#### 4ª Questão

Para estar contido na bissetriz do ângulo entre  $u$  e  $v$ , o vetor deve ser paralelo a  $(\hat{u} + \hat{v})$ , onde  $\hat{u}$  e  $\hat{v}$  são os vetores unitários nas direções de  $u$  e  $v$ . Isto é:

$$\hat{u} = \frac{u}{\|u\|} \quad \text{e} \quad \hat{v} = \frac{v}{\|v\|}$$

Portanto,  $w$  precisa ser tal que

$$w = k(\hat{u} + \hat{v}) = \underset{\substack{\uparrow \\ \text{escalar}}}{k} \left[ \frac{u}{\|u\|} + \frac{v}{\|v\|} \right]$$

Observando  $w$ , pode-se verificar que

$$\begin{aligned} w &= \|u\|v + \|v\|u = \|u\| \cdot \|v\| \cdot \left( \frac{v}{\|v\|} + \frac{u}{\|u\|} \right) \\ &= \underbrace{\|u\| \cdot \|v\|}_k \cdot \underbrace{(\hat{v} + \hat{u})}_{\hat{u} + \hat{v}} = k(\hat{u} + \hat{v}). \quad \square \end{aligned}$$

Ilustração:

